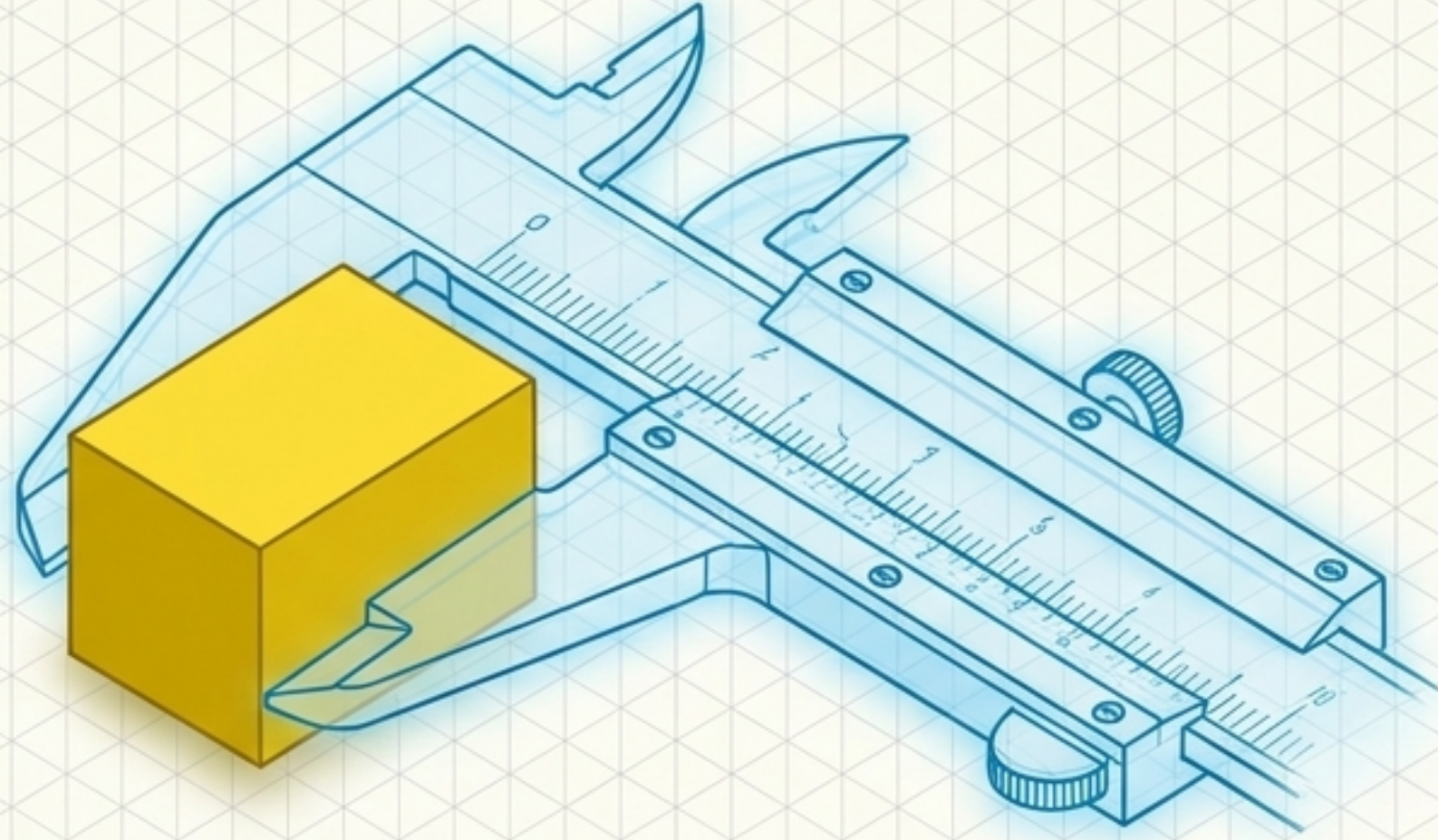




ভৌত জগৎ ও পরিমাপ: ধারণা থেকে গণনা

এইচএসসি পদার্থবিজ্ঞান: একটি পূর্ণাঙ্গ ভিজুয়াল গাইড



বৈজ্ঞানিক সত্যের পিরামিড

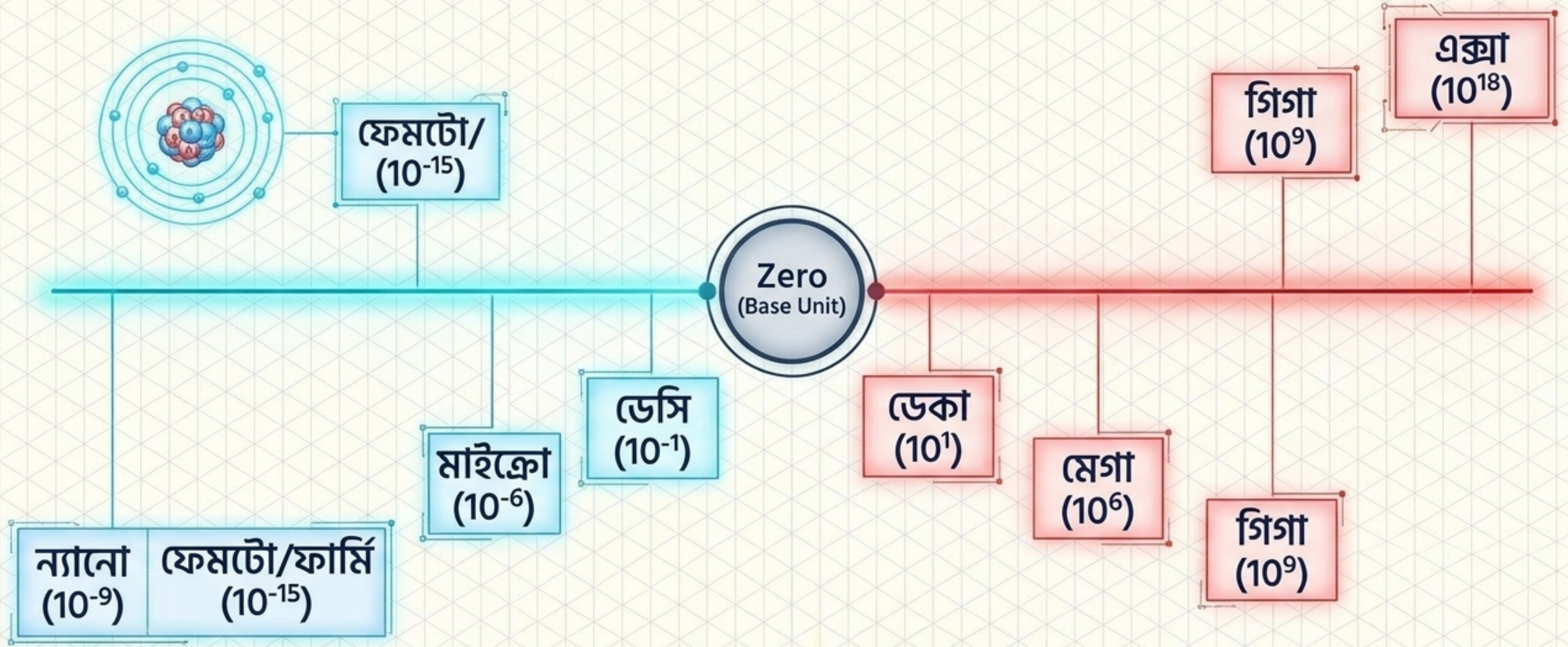


স্বীকার্য
স্বতঃসিদ্ধ সত্য, যা
প্রমাণের অতীত

বৈজ্ঞানিক পরিভাষার তুলনামূলক চিত্র

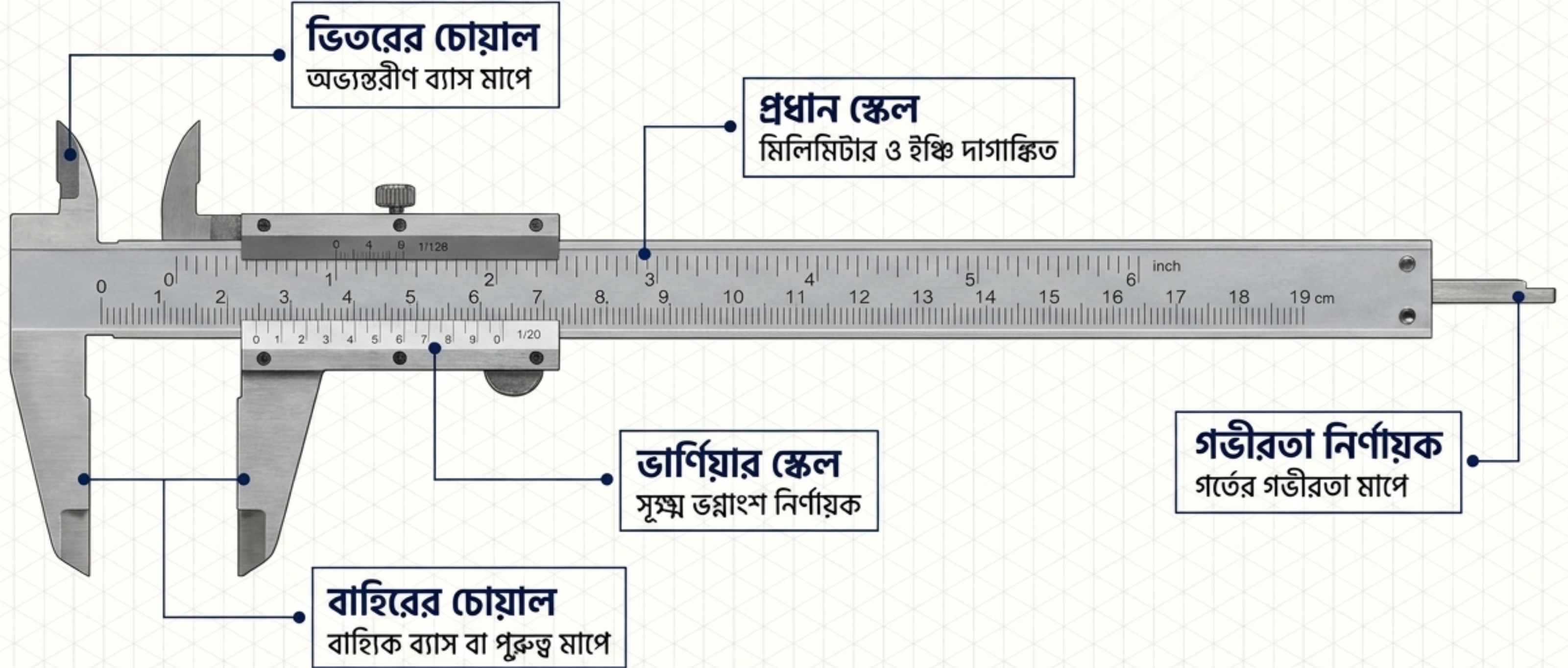
পরিভাষা	প্রমাণের স্তর	শর্তসাপেক্ষতা	কাজ
অনুকল্প	সাময়িক	অত্যন্ত শর্তসাপেক্ষ	গবেষণার ভিত্তি তৈরি করা
তত্ত্ব	বহুবার পরীক্ষিত	নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সত্য	প্রাকৃতিক ঘটনার বিশদ ব্যাখ্যা
সূত্র	সর্বজনীন	শর্তহীন	নির্দিষ্ট ঘটনাকে গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা

পরিমাপের স্কেল কন্টিনিউয়াম





স্লাইড ক্যালিপার্সের ব্যবচ্ছেদ



ভাণ্ডার ধ্রুবক (Vernier Constant): সূক্ষ্মতার গাণিতিক রহস্য

1 mm (প্রধান স্কেল)

0.9 mm (ভাণ্ডার স্কেল)

0.1 mm
গ্যাপ

$$VC = \frac{s}{n}$$

s = প্রধান স্কেলের ১ ভাগের দৈর্ঘ্য (1 mm)

n = ভাণ্ডার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা (10)

$$VC = \frac{1}{10} = 0.1 \text{ mm}$$

ভাণ্ডার সমপাতন (Vernier Coincidence) চিহ্নিতকরণ



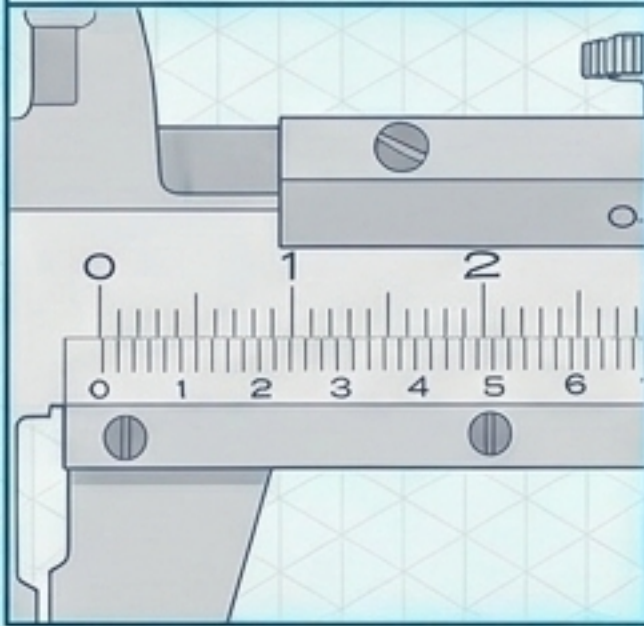
যে দাগটি প্রধান স্কেলের দাগের সাথে হুবহু মিলে যায়, সেটিই সমপাতন (V).

উদাহরণ: $V = 7$

পরিমাপের সমীকরণ

$$L = M + (V \times VC)$$

M প্রধান স্কেল পাঠ

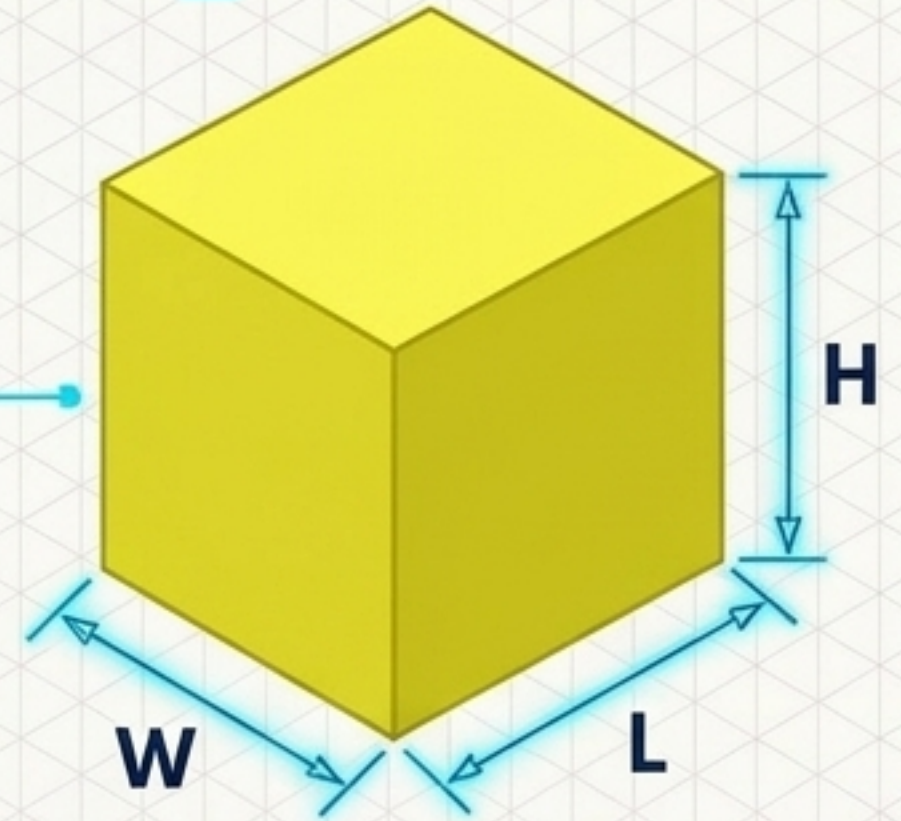


V ভার্নিয়ার সমপাতন



3 ভার্নিয়ার ধ্রুবক

0.1 mm



আয়তন (Volume) = $L \times W \times H$

পরিমাপের ত্রুটি: নিখুঁত পরিমাপ একটি বিদ্রম

যান্ত্রিক ত্রুটি

যন্ত্রের নিজস্ব গঠনগত সমস্যা

ব্যক্তিগত ত্রুটি

পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি বা ব্যবহারের ভুল

অনিয়মিত ত্রুটি

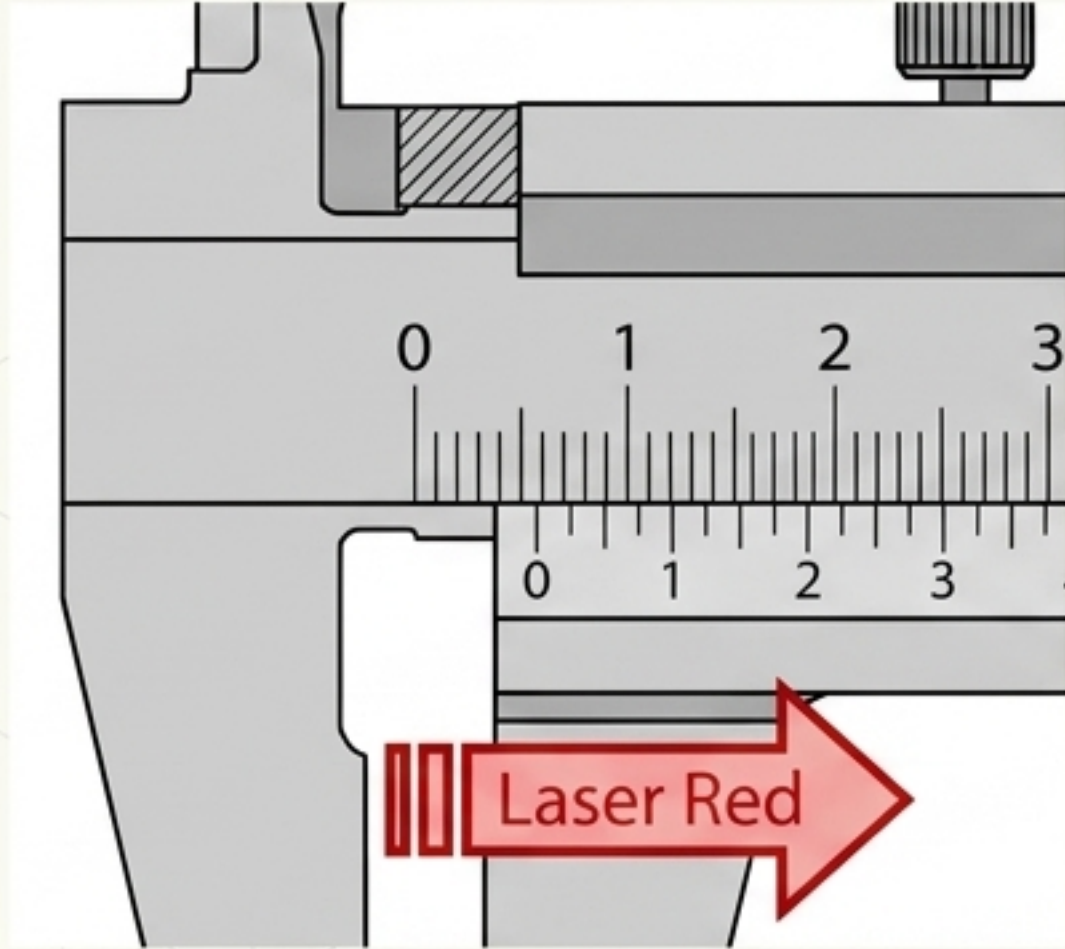
পরিবেশগত কারণে
আকস্মিক পরিবর্তন

পুনরাবৃত্তিক ত্রুটি

একই ভুলের বারবার পুনরাবৃত্তি

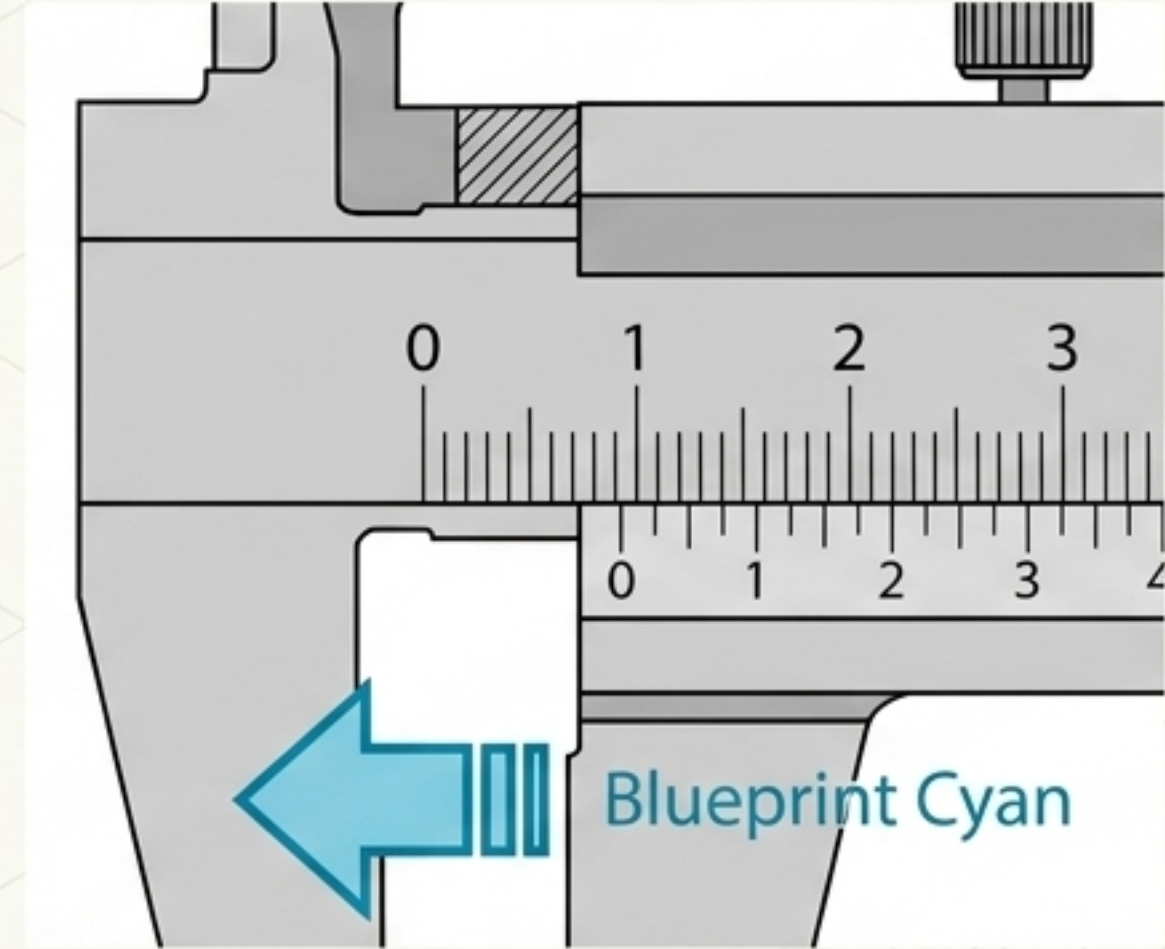
যান্ত্রিক ড্রটি: শূন্য দাগের বিচ্যুতি

ধনাত্মক শূন্য ড্রটি



ভার্ণিয়ার শূন্য ডানদিকে।
পাঠ থেকে বিয়োগ করতে হবে।

ঋণাত্মক শূন্য ড্রটি



ভার্ণিয়ার শূন্য বামদিকে।
পাঠের সাথে যোগ করতে হবে।

পরিমাপের ত্রুটি ম্যাট্রিক্স

ত্রুটির নাম	সংজ্ঞা	সূত্র	গাণিতিক উদাহরণ
পরম ত্রুটি	পরিমাপকৃত মান ও প্রকৃত মানের পার্থক্য	$\Delta x = x - x_t $	প্রকৃত=50g, পরিমাপ=49.98g; $\Delta x = 0.02\text{g}$
আপেক্ষিক ত্রুটি	পরম ত্রুটি ও প্রকৃত মানের অনুপাত	$\text{Relative} = \frac{\Delta x}{x_t}$	$\frac{0.02}{50} = 0.0004$
শতকরা ত্রুটি	আপেক্ষিক ত্রুটির শতকরা প্রকাশ	$\text{Percentage} = \frac{\Delta x}{x_t} \times 100\%$	$0.0004 \times 100\% = 0.04\%$

পরিসংখ্যানিক ত্রুটি সংশোধন

গড় মান

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

68, 69, 70

প্রকৃত মানের সবচেয়ে কাছাকাছি মান

গড় বিচ্যুতি

$$d_i = |\bar{x} - x_i|$$

গড় থেকে প্রতিটি পার্টের দূরত্ব

পরিমিত ব্যবধান

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum d_i^2}{n-1}}$$

একাধিক ত্রুটির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানিক পরিমাপ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 cm

সংশ্লেষণ: পরিমাপের শারীরস্থান

